

SMARTCAMPUS PARKING DATENBANKMODELL

Projekt: SmartCampus Parking

Dokumentstatus: Beispiel / Testprojekt für SOPHub

Version: 1.0

Stand: 23.09.2026

Zweck: Beschreibung der relationalen Datenbankstruktur des Projekts.

1. Ziel und Modellierungsgrundsätze

Das Datenbankmodell beschreibt die Speicherung aller relevanten Informationen für SmartCampus Parking.

Ziele:

- Konsistente Speicherung von Benutzern und Reservierungen.
- Klare Beziehungen zwischen Datenobjekten.
- Erweiterbare Struktur.
- Vermeidung von Datenredundanzen.

Grundsätze:

- Jede Hauptentität besitzt einen eindeutigen Primärschlüssel.
- Beziehungen werden über Fremdschlüssel realisiert.
- Personenbezogene Daten werden geschützt gespeichert.

2. Fachliche Datenobjekte

Die wichtigsten Datenobjekte des Systems:

User:

Benutzer des Systems.

Role:

Rolle eines Benutzers.

ParkingLot:

Eine verwaltete Parkfläche.

ParkingSpace:

Ein einzelner Parkplatz.

Vehicle:
Ein Fahrzeug eines Benutzers.

Reservation:
Eine Parkplatzreservierung.

Notification:
Eine Nachricht an einen Benutzer.

3. ER-Modell und Beziehungen

Zentrale Beziehungen:

ROLE 1:n USER
Eine Rolle kann mehreren Benutzern zugeordnet werden.

USER 1:n VEHICLE
Ein Benutzer kann mehrere Fahrzeuge besitzen.

PARKING_LOT 1:n PARKING_SPACE
Eine Parkfläche besitzt mehrere Parkplätze.

USER 1:n RESERVATION
Ein Benutzer kann mehrere Reservierungen erstellen.

PARKING_SPACE 1:n RESERVATION
Ein Parkplatz kann über die Zeit mehrere Reservierungen besitzen.

USER 1:n NOTIFICATION
Ein Benutzer kann mehrere Benachrichtigungen erhalten.

4. Tabellenübersicht

Tabelle: roles
Primärschlüssel:
- id

Tabelle: users
Primärschlüssel:
- id

Fremdschlüssel:
- role_id

Tabelle: parking_lots
Primärschlüssel:
- id

Tabelle: parking_spaces
Primärschlüssel:
- id

Fremdschlüssel:
- parking_lot_id

Tabelle: vehicles
Primärschlüssel:
- id

Fremdschlüssel:
- user_id

Tabelle: reservations
Primärschlüssel:
- id

Fremdschlüssel:
- user_id
- parking_space_id
- vehicle_id

5. Tabellendefinitionen: users

Tabelle users

Feld | Typ | Bedeutung

id:
BIGINT, Primärschlüssel

first_name:
VARCHAR(100), Vorname

last_name:

VARCHAR(100), Nachname

email:
VARCHAR(255), Hochschul-E-Mail

password:
VARCHAR(255), verschlüsseltes Passwort

role_id:
BIGINT, Verweis auf Rollen

6. Tabellendefinitionen: Parkplätze

parking_lots

id:
BIGINT PK

name:
VARCHAR(100)

address:
VARCHAR(255)

capacity:
INTEGER

parking_spaces

id:
BIGINT PK

parking_lot_id:
BIGINT FK

space_number:
VARCHAR(50)

type:
VARCHAR(50)

status:
VARCHAR(30)

7. Tabellendefinitionen: Reservierungen

reservations

id:
BIGINT PK

user_id:
BIGINT FK

parking_space_id:
BIGINT FK

vehicle_id:
BIGINT FK

start_time:
TIMESTAMP

end_time:
TIMESTAMP

status:
VARCHAR(30)

Mögliche Status:

- REQUESTED
- CONFIRMED
- CANCELLED

8. Integritätsregeln

Folgende Regeln gelten:

- E-Mail-Adressen müssen eindeutig sein.
- Ein Parkplatz darf nicht doppelt im gleichen Zeitraum reserviert werden.
- Fremdschlüssel müssen auf vorhandene Datensätze zeigen.
- Reservierungen benötigen einen gültigen Benutzer.
- Ein Fahrzeug gehört genau einem Benutzer.

9. Beispiel SQL Tabellen

Beispiel:

```
CREATE TABLE users (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  first_name VARCHAR(100),  
  last_name VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(255) UNIQUE,  
  password VARCHAR(255),  
  role_id BIGINT  
);
```

```
CREATE TABLE parking_spaces (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  parking_lot_id BIGINT,  
  space_number VARCHAR(50),  
  status VARCHAR(30)  
);
```

10. Beispieldaten

roles:

```
1 | STUDENT  
2 | EMPLOYEE  
3 | ADMIN
```

users:

```
1 | Max Müller | max.mueller@hs-example.de | STUDENT
```

parking_lots:

1 | Campus Nord | Gebäude IC

parking_spaces:

101 | A-105 | FREI

reservations:

500 | User 1 | Parkplatz 101 | BESTÄTIGT

11. Datenschutz und Löschkonzept

Personenbezogene Daten werden nur für notwendige Funktionen gespeichert.

Regeln:

- Keine Speicherung von Passwörtern im Klartext.
- Zugriff nur für berechtigte Benutzer.
- Testdaten enthalten keine echten personenbezogenen Informationen.
- Historische Reservierungen können archiviert werden.

12. Zusammenfassung

Das Datenbankmodell bildet alle wichtigen Geschäftsobjekte von SmartCampus Parking ab. Die Struktur ermöglicht Erweiterungen wie weitere Campusstandorte, mobile Anwendungen oder zusätzliche Reservierungsfunktionen.